

Exercise 4:

1)

m	$m \in \mathbb{N}$	$m \in \mathbb{N} \Rightarrow P(m)$	$m \in \mathbb{N} \wedge P(m)$
0	V	$P(0)$	$P(0)$
1	V	$P(1)$	$P(1)$
2	V	$P(2)$	$P(2)$
...	V	$P(m)$	$P(m)$
$\in \mathbb{N}$	V	$P(m)$	$P(m)$
a	F	V	F
b	F	V	F
!	F	V	F
...	F	V	F
$\notin \mathbb{N}$	F	V	F

e)

$$\exists m. (m \in \mathbb{N} \Rightarrow P(m)) \rightarrow V$$

$$\exists m. (m \in \mathbb{N} \wedge P(m)) \rightarrow P$$

$$\forall m. (m \in \mathbb{N} \Rightarrow P(m)) \rightarrow P$$

$$\forall m. (m \in \mathbb{N} \wedge P(m)) \rightarrow F$$